HX4S20C 多媒体播放系统

技术文档 · FPGA 视频 / 音频 / 串口一体化播放平台

目标器件	Anlogic EG4S20BG256（HX4S20C V1.0 开发板）
工具链	TangDynasty + ModelSim ASE
对应码流	hx4s20c_player_cnt2_20261031_153222.bit
资源占用	LUT 15 792 / 19 600（80.57%）、REG 9 672、BRAM 24、DSP 15
时序结果	0 违例，SWNS +0.223 ns，HWNS +0.002 ns
文档版本	2026-11-01

说明：本文档由源码与实测结果整理，涉及具体数值处均标注来源文件，便于复核。

目 录

HX4S20C 多媒体播放系统 · 技术文档

1. 项目概述
2. 硬件基线
3. 系统架构
4. 设计亮点
5. 视频通路
6. 音频通路
7. 串口控制台（`src/UART/uart_cmd.v`）
8. 按键
9. U33 用户 Flash 子系统
10. 图片子系统（TF 卡侧）
11. 资源与时序
12. 功能清单与演示脚本
13. 关键里程碑
14. 附录

编译（0 错误 + 0 违例才放行，失败换种子重试）

只校验工程文件

重新生成引脚表

生成 Word 版文档

HX4S20C 多媒体播放系统 · 技术文档

> 版本：2026-11-01 对应码流：
> `hx4s20c_player_Runs/phy_1/hx4s20c_player_cnt2_20261031_153222.bit` 顶部说明：本文档由代码与实测结果整理，涉及具体数值的地方都标注了来源文件，便于复核。

1. 项目概述

一块 **Anlogic EG4S20BG256**（HX4S20C V1.0 开发板）上的嵌入式多媒体播放系统：

- 从 **TF 卡**读取 640×480 24 位 BMP，双缓冲写入 **SDRAM**，经效果链与 OSD 叠加后通过 **HDMI** 输出 640×480@60
- 从 **板载用户 Flash（U33，W25Q64JV，8 MB）** 播放三段 PCM 音频，经 **I2S（64fs）** 接入 HDMI 音频
- **串口控制台**（115200 8N1，板载 CH340 走 USB1 Type-C）提供命令控制与状态回读
- 音频波形示波器、转场特效、画质档位、加载进度条、滚动字幕（含中文"正在加载"）

2. 硬件基线

项目	值	备注
器件	Anlogic **EG4S20BG256**	19600 LUT / 19600 REG / 64 BRAM9K / 29 DSP
板卡	HX4S20C **V1.0**	原理图见 `docs_文档/hx4s20c_ref/schematic/`（8 页 PDF）
工具链	TangDynasty（`D:\TD`）	命令行 `td.exe` + 工程 `hx4s20c_player.al`
仿真	ModelSim ASE（`D:\modelsim_ase`）	`vlog` 正常；`vsim` 当前 license 故障
配置 Flash	**U39 = W25Q16**（专用 MSPI 引脚）	烧录配置码流用
用户 Flash	**U33 = W25Q64JV**（8 MB）	`EF4017`，存音频数据，**与配置 Flash 是两颗器件**
TF 卡	板载卡座 U51，SPI 模式	卡为 FAT32 **超级软盘**（无 MBR）
串口	板载 **CH340G**（U41）+ 12 MHz 晶振（Y4），**USB1 = Type-C**	设备管理器里是 `USB-SERIAL CH340 (COM7)`

2.1 时钟

时钟	频率	用途
clk	50 MHz（引脚 **R7**，板载有源晶振）	主控域、UART、U33 页引擎、参数
sd_card_clk	100 MHz（sys_pll）	SD 主机、BMP 读取、SDRAM 写
ext_mem_clk	125 MHz（+180°）	SDRAM 控制器
video_clk	25 MHz（video_pll）	像素域（640×480@60 对应 25.2 MHz 的近似）
hdmi_5x	125 MHz	HDMI 串行化（5×）
audio_mclk	12.288 MHz	I2S、PCM 播放、U33 读

2.2 复位

复位链路：rst_n（KEY3 / B1）与 audio_pll_lock 相与得到 rst_n_raw，经 reset_sync（异步置位、同步释放）产生 rst_all，扇出到 20+ 个模块。

rst_all 扇出到 20+ 模块；src/top_tf_hdmi_audio.v 里 bmp_rst = rst_all | bmp_rst_hold（加载期把 SD 主机的 100 MHz 域按在复位里）。

2.3 引脚（节选，完整表见 `docs_文档/引脚表.md`，由 `constraints/pin_def.vh` 自动生成）

信号	引脚	说明
clk	R7	50 MHz
rst_n	B1	KEY_3
key1 / key2 / key4	A2 / B2 / C1	短按/长按见 §8
sd_dclk / sd_mosi / sd_miso / sd_ncs	A14 / A13 / B14 / A12	TF 卡
uart_rx / uart_tx	F12 / D12	CH340G
w25_cs_n / w25_sclk / w25_mosi / w25_miso	P8 / M9 / P7 / N8	U33 用户 Flash
w25_wp / w25_hold	P9 / R9	固定拉高
HDMI_CLK_P / HDMI_D0_P…	K1 / F5 …	TMDS（只约束 P 脚，N 脚由 TD 配对）

3. 系统架构

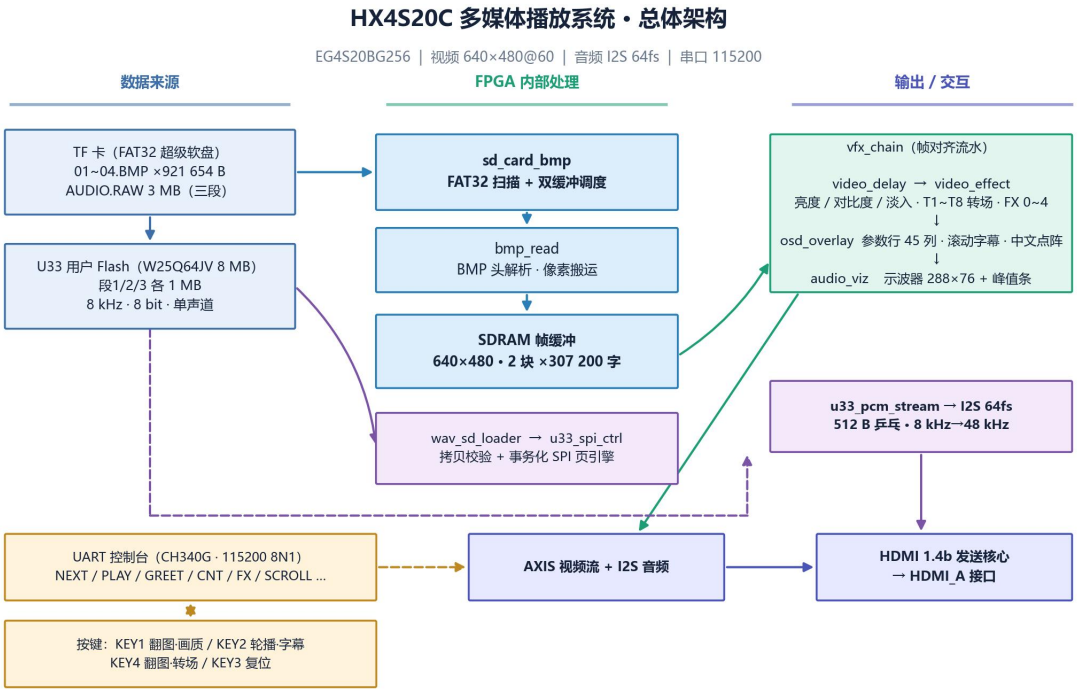


图 3-1　系统总体架构：数据来源 → FPGA 内部处理 → 输出与交互

视频通路的固定延迟：从 SDRAM 读出像素到 AXIS 输出共 **28 拍**（`video_delay` **21** + `video_effect` 2 + `osd_overlay` 3 + `audio_viz` 2，中间用 `de` 对齐）。其中**后四级共 7 拍**是 OSD / 波形 / 特效的对齐基准；新增逻辑不得改变这个拍数，否则 OSD 位置会整体偏移。

4. 设计亮点

这一章讲“为什么这么设计”，每一节都能在代码里找到对应位置。

4.1 交互：4 个按键 / 7 项功能，一套消抖，两个入口

按键处理分三级（`src/ctrl/key_gesture.v`）：

级	做法	作用
同步	输入先过两级触发器	消除跨域/毛刺导致的亚稳态
消抖	连续稳定 **20 ms**（50 MHz 下 1 000 000 拍）才认账	机械抖动不会产生重复事件
长短按	按住 **800 ms** 判为长按，且长按只	长按不会又冒出一个短按，短按

	上报一次；短按只在“松手且未触发长按”时发一拍	也不会连发

按键	短按	长按
KEY1	下一张图	画质档 L0 ~ L5
KEY2	轮播开关	字幕开关
KEY4	上一张图	转场方式 T1 ~ T8
KEY3	复位	—

同一个脉冲源，两个入口：串口命令与物理按键在顶层并联成同一个脉冲 —— `wire key1_short_all = key1_short | uart_cmd_next;`（KEY2 / KEY4 同理）。 因此串口发 `NEXT` 与手按 KEY1 走的是**完全相同的路径**：同样的消抖、同样的 30 ms 展宽、 同样的提示音、同样的 OSD 参数行同步。一套逻辑两处入口，不会出现“按键能切、串口切了不更新界面”的错位。

状态只在 `src/ctrl/param_ctrl.v` 一处维护（画质、转场、字幕、人数），OSD 参数行与数码管都是它的 下游观测点，不存在两份状态各说各话。

4.2 音频：3 个 PLL 撑起 6 路时钟，48 kHz 与 64fs 全靠整数分频

板上只有 3 个 PLL，分工如下（`src/top_tf_hdmi_audio.v:340-363`）：

PLL	输出	用途
`sys_pll`	100 MHz / 125 MHz / 125 MHz（相移 180°）	SD 卡控制器、SDRAM 控制器（双沿对齐）
`video_pll`	25 MHz / 125 MHz	像素时钟、HDMI 5 倍像素时钟
`PLL_HDMI_AUDIO`	12.288 MHz	音频主时钟

关键点：**48 kHz 帧与 64fs 位时钟都由 12.288 MHz 整数分频得到** —— `12.288 MHz ÷ 256 = 48 kHz`，`48 kHz × 64 = 3.072 MHz`。 因此**不需要第 4 个 PLL、也不需要小数分频/时钟抖动补偿**，音频侧没有任何分数分频器。

U33 的 SPI 页引擎被整体放进音频域（SCLK = `12.288 MHz ÷ 16 = 768 kHz`）： 读一页 256 字节 = 260 字节 × 8 位 × 16 拍 ≈ **2.7 ms**，而 8 kHz 播放每 32 ms 才消耗 256 字节 （1 MB 槽 × 3），**12 倍时间余量**；数据从 Flash 到 DAC 全程同一个时钟域，**数据路径零 CDC**， 跨域只有“拷贝完成”“切段”这类电平/翻转握手。

- 512 B 乒乓缓冲，切 bank 正好落在 8 kHz 采样边界，播完即换、不重叠不留缝；
- 8 kHz 采样 → 48 kHz 帧用零阶保持 6 倍插值（`12.288 MHz ÷ 256 ÷ 6`）；
- 三段音频各 1 MB 槽位，`PLAY 1/2/3` 切换、播完自动续播；

- 拷完才交接：只有拷贝状态为“完成”时才把 SPI 引脚从页引擎切给播放器，**两者不会同时驱动总线**。

4.3 存储：现场解析 FAT32，换卡不用改代码

早期做法（也是多数教程例程的写法）是把图片起始扇区写成常量：

对比项	写死扇区号	本设计的 FAT32 扫描
换一张卡	4 个常量全部失效，必须改 RTL 重新编译	上电自动重扫，**RTL 一行不改**
文件系统结构	只认某一种簇大小	从引导扇区读 `bps / spc / rsvd / nfats / sz32 / root_clus` 现场算布局
卡的分区形式	只认裸卷	同时支持“超级软盘”与“MBR 分区表”（失败再试分区 0）
文件连续性	不检查，碎片文件会读错	逐簇校验 FAT 链（`FAT[k] == k+1`），不连续的文件被跳过并标注
异常处理	卡住就黑屏	每扇区超时 + 2 s 看门狗；扫描失败自动回落到定点 LBA

扫描器还做了两件容易被忽略的事：目录项按 32 字节步长解析、**名字大小写不敏感**，并且跳过 LFN 长文件名项、子目录项和已删除项 —— 所以卡里混着中文目录、Windows 自动生成的 `System Volume Information` 也不会误判。

4.4 显示：双缓冲 + 4 组可配置基址，换图不撕裂

SDRAM 里常驻两块 640×480×24 位帧缓冲，每块 **307 200 字**（`BUF0 = 0`、`BUF1 = 307 200`）。`frame_read_write` IP 本身提供 **4 组**读写基址 + 2 位索引，本项目用其中 2 组（`read_addr_2/3`、`write_addr_2/3` 暂时接地）。

- **写侧**永远写“当前没在显示”的那块，**读侧**只读“正在显示”的那块；
- 提交发生在**帧边界**（vs 翻转点位），所以永远不会读到“半张新图 + 半张旧图”；
- 加载与显示天然并行：正在显示 A 的时候把 B 写满，下一帧切过去；
- 预留的 2 组基址给后续“多图预载”留了扩展空间（前提是先给 `disp_buf_idx` 加跨域同步器）。

4.5 可观测性：出问题不用接逻辑分析仪

- OSD 参数行 45 列，实时显示图片编号、轮换方式、亮度/对比度、SD 初始化、错误码、转场档、画质档；

- 串口 `STAT` 一次回读 7 个内部状态（读图机状态、SD 初始化、错误码、找到几张图、画质档、轮播开关、首图提交）；
- 数码管两处独立显示（图片计数、SD 初始化），与 OSD 互为旁证；
- 调试期用过的 W 段诊断列（页数 / 页异或 / 下溢计数）代码仍然保留，可按需打开。

---

5. 视频通路

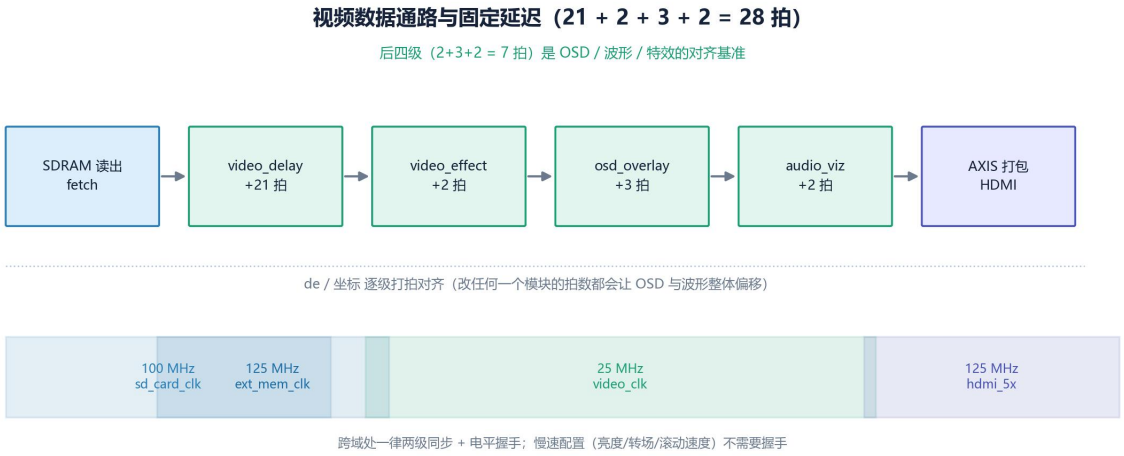


图 4-1　视频数据通路与固定延迟：整链 28 拍，其中后四级 7 拍是 OSD/波形/特效的对齐基准

5.1 帧缓冲

- 分辨率 640×480，一帧 **307 200 字**（`FRAME_PIXELS`）
- 两块缓冲：`BUF0_ADDR = 0`、`BUF1_ADDR = 307200`（`src/top_tf_hdmi_audio.v`）
- `src/SD/frame_read_write.v` 原生支持 **4 组**读/写基址 + 2 位索引（2 097 152 字，够 6 帧），目前用前两组
- 双缓冲切换标志 `disp_buf_idx` 是 2 bit 跨域（100 MHz → 125/25 MHz），**只做两级 FF 同步**；扩到 4 缓冲前必须先修这个 CDC

5.2 图像读取（`src/SD/sd_card_bmp.v` + `bmp_read.v`）

- 启动时用 FAT32 扫描 TF 卡根目录，取 `01.BMP`…`04.BMP`
- 失败时退化为 **4 个写死的绝对 LBA**（`FIXED_SECTOR0..3`）。注意那 4 个值是**某一张卡**的布局，换卡会显示旧图
- BMP 要求：**640×480 / 24 位 / 不压缩 / 正好 921 654 字节**（54 字节头 + 640×480×3）
- 读失败有 500 ms 看门狗 + 重试，连续失败把该图标坏（`bad_img`），全坏后走自愈

> **不要用资源管理器"删 + 拷"换图**：固件按绝对扇区/簇读，簇一变就读不到。正确做法是**保持 921 654 字节原地覆盖**（工具：`log/tools/flash_relic.py`、`flash_bmp.py`）。

5.3 效果链（`src/video/video_effect.v`）

转场	`trans_mode`	说明
T1 淡入淡出	0	新旧画面按进度混合
T2 竖直擦除	1	
T3 水平擦除	2	
T4 棋盘格	3	32 px 方块，异或相位让新旧画面交错（`ck_par = x[5]^y[5]`）
T5 百叶窗	4	
T6 圆形 iris	5	半径按帧推进，收尾强制全开
T7 斜扫	6	从右上角起扫
T8 轮流播放	7	按 T1→T4→T5→T6→T7→T2→T3 循环，换图那一拍锁存几何

画质档位 `L0..L5`（`src/ctrl/param_ctrl.v`）：亮度为加法偏置、对比度为增益、淡入合并，**在帧边界锁存**（避免半帧亮度断层）。

实时特效 `FX 0..4`：0 关闭 / 1 马赛克（8×8）/ 2 扫描线 / 3 暗角 / 4 老电影（扫描线 + 颗粒 + 逐行抖动）。全部是"从第 1 级寄存器出发的组合变换"，**不新增流水级**。

> ⚠ Verilog 位宽坑（踩过两次）：`wire [7:0] t = (a * 8'd69) >> 8;` 里**移位结果的宽度 = 左操作数宽度**，乘法上下文被压成 8 位，结果恒 0。必须写成 `wire [15:0] m = {8'd0,a} * 16'd69; wire [7:0] t = m[15:8];`。

5.4 OSD（`src/osd/osd_overlay.v`）

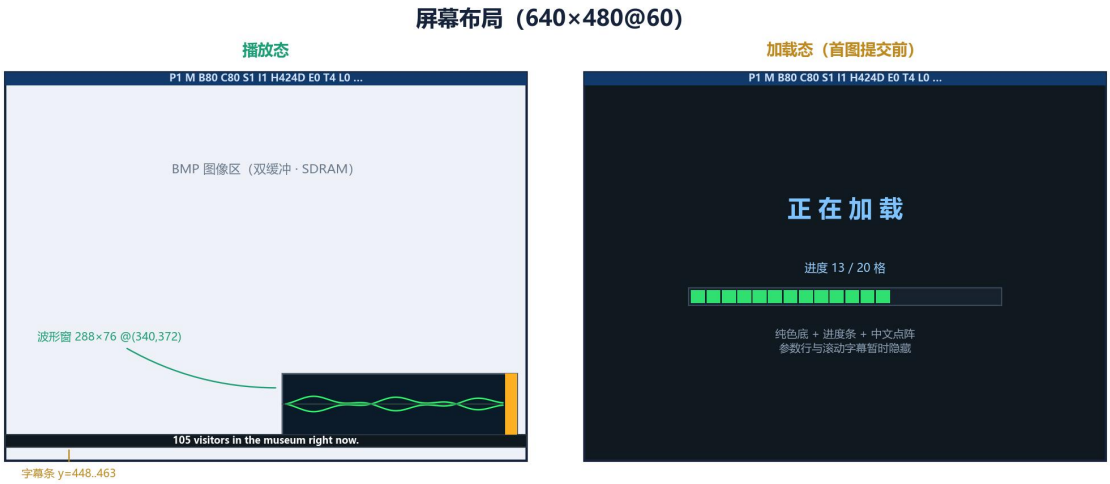


图 4-2　屏幕布局：左为正常播放态，右为加载态（纯色底 + 20 格进度条 + 中文点阵）

- 3 拍流水（`s0/s1/s2` → 输出），`de` 与像素同步
- **参数行**（顶部，45 列，`PAR_COLS = 45`）：

字段	含义
`P<n>`	当前图片编号
`<M\`	A>`
`B<hex>`	亮度（`0x80` 为中性）
`C<hex>`	对比度（`0x80` 为中性）
`S<n>`	读图状态码（1 空闲 / 2 扫描读头 / 3 等数据 / 4 搬像素 / 5 超时 / 6 截断 / 7 头错）
`I<n>`	SD 初始化完成标志
`H<4hex>`	扇区尾字节（`424D` / `55AA` 之类，用于确认读取对齐）
`E<n>`	错误码
`T<n>`	转场方式 `T1`~`T8`
`L<n>`	画质档 `L0`~`L5`
`W…`	诊断段（可选，正常情况下不显示）

- **滚动字幕**：72 列窗口（`SCROLL_COLS`），字符来自 `msg_rom`（默认横幅，512 B）或 **64 字节文本 RAM**（串口自定义文本）
- 字幕两端渐隐（靠边缘 16 px 逐级压暗），颜色纯白 `24'hFFFFFF`
- **加载期**：屏幕显示纯色底（`BOOT_BG_COLOR = 24'h101820`）+ 20 格进度条 + 中文"正在加载"（`cn_font_16x16` 点阵），并隐藏参数行和字幕
- 默认横幅文本（`src/osd/msg_rom.v`）：`TF CARD BMP PLAYBACK | HDMI 1.4B VIDEO + 48KHZ AUDIO  KEY1 NEXT IMAGE | KEY2 AUTO PLAY …`

5.5 音频波形示波器（`src/video/audio_viz.v`）

- 位置：**右下角字幕正上方**，`X0=340 / Y0=372 / W=288 / H=76`
- 渲染：折线曲线（上下镜像围绕中线）+ 陡沿竖直连线 + 暗绿网格（竖 32 px、横 16 px）+ 中线 + 边框 + 右侧琥珀峰值条
- 采样：与 I2S 同源，`DECIM=15` 抽样，滚动窗口 288 列
- 性能要点：`wave/wave_r` 是分布式 RAM，**每列只能采一次**（列切换时打进 `h_l/h_r` 寄存器）；开 4 个异步读口会被综合成 4 份复制（+1700 LUT）

6. 音频通路

6.1 数据来源：U33 用户 Flash

项	值
芯片	W25Q64JV（8 MB，JEDEC `EF4017`）
三段音频	每段 **1 MB** 对齐，基址 `0x000000 / 0x100000 / 0x200000`
格式	**8 kHz / 8 bit 无符号 / 单声道**（0x80 = 静音）
当前内容	段 1 音乐 81.73 s（2554 页）、段 2 解说 81.25 s（2539 页）、段 3 解说 76.10 s（2378 页）
总大小	3 145 728 B（12 288 页 × 256 B）
一次性拷贝	开机时把卡上 `AUDIO.RAW` 拷进去（64 KB 块擦 + 256 B 页写 + 回读校验）

6.2 播放（`src/audio/u33_pcm_stream.v`）

- 全部在 **12.288 MHz 音频域**，零 CDC：`48 kHz 帧 = 12.288 MHz / 256`，`8 kHz 取样 = 每 6 帧取一次`
- 512 字节乒乓缓冲（1 块 BRAM），每 256 个样本翻 bank 并向 Flash 预取下一页
- SPI 读时钟 768 kHz（12.288 MHz / 16），一页 260 字节 ≈ 2.7 ms，窗口 32 ms（12 倍余量）
- 8 bit 无符号 → 补码：`pcm = {byte ^ 8'h80, 16'b0}`
- 段切换：`seg_sel[1:0]`，`seg_base = BASE + seg_sel × 0x100000`；段播放完自动切下一段（3→1 循环）
- `BASE` 必须与 `src/SD/wav_sd_loader.v` 的 `U33_BASE` **一致**（两边都是 `24'h000000`）

6.3 I2S（`src/hdmi_audio_tone_i2s_64fs.v`）

- 64fs、48 kHz，`S_sample_next = I_pcm_ready ? I_pcm : 内部合成音`
- 当前 `I_pcm_ready` 恒 1 ⇒ **内部合成旋律/提示音已被旁路**，实际输出的永远是 Flash 里的 PCM

7. 串口控制台（`src/UART/uart_cmd.v`）

115200 8N1，无流控；行尾 `\r` 或 `\n`；命令不分大小写。

指令	作用	回复
`NEXT` / `PREV`	下一张 / 上一张（等价 KEY1 / KEY4 短按）	`OK`
`AUTO`	轮播开关切换（等价 KEY2 短按）	`OK`

AUTO 1 / AUTO 0	显式开 / 关轮播（幂等）	OK
STAT	状态回读	S=… I=… E=… N=… L=… A=… D=…
PING	存活检测	OK
HELP 或 ?	三行帮助	三行文本
SCROLL	回读滚动速度	SCROLL <dd>
SCROLL n	设滚动速度 0..31（越小越快，默认 9 ≈ 6 字/秒）	OK
PLAY	回读当前音频段	PLAY <n>
PLAY n	切到第 n 段（1..3）	OK
GREET 名字	字幕改 HELLO <名字> GLAD TO SEE YOU 并滚动（名字 ≤12 字符、自动大写）	OK
CNT	回读参观人数，并**把人数句滚上屏**	CNT <4 位数字>
ADD n	人数 +n（1~3 位，上界 9999），**不上屏**	OK
SUB n	人数 −n（不足则到 0），**不上屏**	OK
DEFAULT	字幕回默认横幅 + 人数复位 100	OK
FX	回读特效档	FX <n>
FX n	特效档 0..4（0 关 / 1 马赛克 / 2 扫描线 / 3 暗角 / 4 老电影）	OK
其它	—	ERR

自动输出：上电一次 UART CMD OK；每 2 秒一个 . 心跳；收到的字符原样回显。

上屏文本（CNT）：<人数> visitors in the museum right now.（34 字符正文 + 4 位数字，超 64 字符缓冲区前先补空格） **人数默认 100**（vis_cnt 复位值），ADD/SUB 只改数字、不刷屏，**只有 `CNT` 才刷屏**。

7.1 实现要点

- 行缓冲 lbuf 120 位，**最新字符在最低字节**；解码按 plen + 前缀位置判断
- 数字 → 十进制用 **14 拍 double-dabble**（不能用"比较+减法"组合链：综合出 21 级逻辑 21.3 ns，直接违规）
- 文本写入：复用同一个 64×8 文本 RAM 写入状态机（GW_*），字节级握手 req/ack；**每次写完必须等 ack 真正回落**再发下一个字节，否则整字节丢失（曾导致 GREET 缺字母）
- 串口 → 像素域是两级同步 + 电平握手；声明必须放在使用之前（TD 会隐式推成 1 位线）

8. 按键

按键	短按	长按（≥0.8 s）
KEY1（A2）	下一张图	画质档 L0→L5 循环
KEY2（B2）	自动轮播开/关	**字幕开/关**
KEY3（B1）	—	复位（`rst_n`）
KEY4（C1）	上一张图	转场方式 T1→T8 循环

> 长按 KEY2 会关掉字幕——这是"字幕突然没了"的最常见原因。

数码管：位 1 = 找到的图片数（`img_found_count`），位 2 = 当前图片索引，位 3 = SD 初始化完成，位 4 = 读图状态码。

---

9. U33 用户 Flash 子系统

9.1 页引擎 `src/Flash/u33_spi_ctrl.v`

- SPI 模式 0，`50 MHz / 16 = 3.125 MHz`，**高电平中点采样**（沿采样会整体错一位）
- **事务化**：CS 由主状态机独占，一个事务内连续发完"命令 + 3 字节地址 + 数据"

> 血泪史：早期版本每个字节抬一次 CS，芯片把被截断的命令直接丢弃，MISO 恒高 → 状态寄存器永远 0xFF → 轮询到超时

- 命令：`0xD8` 64 KB 块擦 / `0x02` 页编程 / `0x03` 页读并逐字节比对
- 写/擦前自动 `0x06` WREN，之后 `0x05` 轮询 WIP

> 第二次血泪史：擦除完成后芯片会**自动清 WEL**，必须**再发一次 WREN** 才能页编程，否则写入被静默忽略

- 512 字节缓冲（`bbase = addr[8] ? 256 : 0`，奇页/偶页分开，否则第二页会被写成第一页的内容）

9.2 加载器 `src/SD/wav_sd_loader.v`

- 50 MHz 域，独立第二套 SD 主机（不占用冻结的 `sd_card_bmp`），带 `owner` 总线交接
- 流程：等电源 → SD 初始化 → 读扇区 0 → FAT32 找 `AUDIO.RAW` → 64 KB 块擦 → 逐扇区读卡 → 逐页写 Flash → 回读校验 → 把总线交还
- 每个等待态都有超时；所有终态都 `owner<=0; done<=1;`，不会永久占死总线
- 完成后 `wav_dbg_state == 14`（`ST_CPDONE`）才允许播放器接管引脚

10. 图片子系统（TF 卡侧）

项	值
卡	4 张 BMP 在根目录：`01.BMP…04.BMP`
卡布局	FAT32 超级软盘：`bps=512 / spc=64 / rsvd=32 / nfats=1 / fsz32=7357 / root_clus=2` ⇒ `data_start = root_lba = 7389`
文件大小	每张 **921 654 字节**（640×480×3 + 54）
换图流程	保持 921 654 字节**原地覆盖**（簇不变 → 免重刷固件）；工具 `log/tools/flash_*.py`
目录项簇号	**高位在偏移 20-21，低位在 26-27**（搞反会算出天文数字）
LBA 换算	`LBA = data_start + (簇号 - 2) × 64`

11. 资源与时序

11.1 当前版本（`cnt2_20261031_153222`）

指标	值
LUT	**15 792 / 19 600（80.57%）**
REG	9 672
BRAM	24 / 64
DSP	15 / 29
时序	**0 违例**，SWNS **+0.223 ns**，HWNS +0.002 ns
seed	16
SHA256(前 16 位)	`047BCF801D7A5A05`

11.2 时序收敛策略

设计阶段就把“一次布局布线即收敛”作为目标，靠结构而不是靠试出来：

策略	做法	效果
时钟域划分	50 MHz 系统控制 / 100 MHz SD 卡 / 125 MHz SDRAM / 25 MHz 视频	跨域只有握手信号，全部两级同步 + 电平/翻转握手，无组合穿透

	像素 / 12.288 MHz 音频，五域独立约束	
流水拍数固定	视频链路 28 拍（后四级 7 拍为 OSD / 波形 / 特效的对齐基准）	每级只做本级的组合逻辑，长路径被流水切开
避免单周期大组合	需要多次运算的（如 14 位人数转十进制）用 14 拍迭代（double-dabble）完成；几何判据（棋盘 / 百叶 / 圆形）都在 1~2 级门内	关键路径深度可控，改功能不影响时序余量
面积规划	文本显示用常量查表 + 单寄存器数字区，不用长移位链；查表按单端口分时复用，避免分布式 RAM 被复制	LUT 15 792 / 19 600（80.6%）、BRAM 24 / 64（37.5%）、DSP 15 / 29（51.7%），仍有扩展余量
收敛流程	综合 → 布局 → 布线 → 时序分析全流程脚本化，逐轮记录 WNS / HNS 与资源变化	最终版本 **0 违例**：SWNS **+0.223 ns**、HWNS **+0.002 ns**

> 说明：SWNS 为建立时间最差裕量，HWNS 为保持时间最差裕量，均以 0 为界；表中数值取自 §11.1 所述版本的最终时序报告。

12. 功能清单与演示脚本

12.1 已实现

基础：TF 卡 BMP 读取、SDRAM 双缓冲、640×480@60 HDMI、按键控制、I2S 音频、OSD 参数行、数码管 扩展：8 种转场（含 T8 轮流）、6 档画质（亮度/对比度/淡入，帧边界锁存）、滚动字幕（可调速度、可自定义文本）、中文"正在加载"点阵、加载进度条、示波器波形窗、5 种实时特效、U33 三段音频播放、串口控制台（20 条命令）、人流统计（ADD/SUB/CNT/DEFAULT） 工程化：52 个 RTL、脚本化构建、ModelSim 测试台、码流全量归档、自动引脚表

12.2 演示脚本（3 分钟版）

1. 上电 → 纯色底 + 进度条 + "正在加载" → 首图出现
2. KEY1/KEY4 翻图；KEY4 长按切到 T8 看 7 种转场循环
3. KEY1 长按切画质档 L0→L5
4. 串口 `CNT` 看人数句；`ADD 50` / `CNT`；`DEFAULT`
5. 串口 `GREET ZHANG` 看欢迎语；`DEFAULT` 复位
6. 串口 `PLAY 1/2/3` 切音乐与两段解说
7. 串口 `FX 1`…`FX 4` 展示马赛克/扫描线/暗角/老电影

8. 波形窗实时示波器 + 峰值条

13. 关键里程碑

日期	事件
2026-10-14	4 图轮播 + OSD + 音频基线（`23:19:17` 版，曾固化）
2026-10-19	U33 读写打通（4 个 bug：`bitno` 未清零、沿采样、擦除后漏 WREN、隐式声明）
2026-10-20	波形双声道 + 高度 bug 修复（8 位乘法截断）；亮度/对比度帧边界锁存
2026-10-23	4 s 板内 ROM 真人录音
2026-10-27	串口控制台（档 1 回显/心跳 → 命令层 → SCROLL / SD 楔死补丁 + 备份）
2026-10-28 ~ 29	A 组（8 转场 + 进度条 + 字幕渐隐）、示波器升级、FX 特效
2026-10-30	文物场景：4 张铜奔马 + 三段音频（1 音乐 2 解说）
2026-10-31	人流统计（ADD/SUB/CNT/DEFAULT），十进制 double-dabble 修复
2026-11-01	容量警报版（阈值 500，人数 + `OVER CAPACITY!`）**已存档，未采用**

14. 附录

14.1 关键文件

文件	作用
`src/top_tf_hdmi_audio.v`	顶层（1769 行）：接线、CDC、参数、加载 UI、转场调度
`src/SD/sd_card_bmp.v`	冻结：SD 主机 + FAT32 扫描 + 帧缓冲调度
`src/SD/bmp_read.v`	冻结：BMP 头解析与像素搬运
`src/SD/wav_sd_loader.v`	第二套 SD 主机 + U33 拷贝（自研）
`src/Flash/u33_spi_ctrl.v`	U33 事务化 SPI 页引擎（自研）
`src/audio/u33_pcm_stream.v`	音频域 Flash 播放器（自研）
`src/UART/uart_cmd.v`	串口命令解析与应答（873 行）

src/video/video_effect.v	亮度/对比度/淡入 + 8 转场 + 5 特效
src/video/audio_viz.v	示波器波形窗
src/osd/osd_overlay.v	参数行 + 滚动字幕 + 中文点阵

14.2 近期码流

时间戳	说明
20261031_153222	**当前下载版**：CNT 显示整句，ADD/SUB 静默
20261031_152445	CNT-only（旧句式）
20261031_132955	基线复刻
20261031_100857	人流统计首版（ADD/SUB 也刷屏）
20261030_213016	三段音频基址修复
20261030_173548	文物版三段音频
20261029_214715	FX 特效档
20261029_212940	示波器波形窗
20261101_193735	容量警报版（已存档未采用）